Phase	TV1 — Data/Kafka		TV2 — ML/NLP		TV3 — Spark/Dashboard	
1	**KHẢO SÁT DATA**		**KHẢO SÁT DATASET VÀ MODEL**		**THIẾT KẾ KIẾN TRÚC**	
	- Kiểm tra khả năng lấy dữ liệu bằng API. - Chuẩn bị replay từ file nếu API không khả dụng. - Đề xuất JSON schema cho mỗi message.	☑	- Xác định label + Tiền xử lý. - Chọn Logistic Regression và Multinomial Naive Bayes làm 2 baseline	☐	- Kafka → Spark Structured Streaming → Storage → Dashboard - Xác định cách đo latency, throughput và lỗi	☐
2	**CHUẨN HÓA SCHEMA**		**TRAIN 2 BASELINE**		**DỰNG SPARK ENVIRONMENT**	
	- Thu thập hoặc chuẩn bị dữ liệu đầu vào. - Kiểm tra trường dữ liệu, timestamp, tin nhắn trùng/rỗng. - Tạo dữ liệu mẫu theo schema đã thống nhất.	☑	- EDA dataset - Phân tích phân bố nhãn; chia train/test - Xây dựng pipeline TF-IDF + LR và TF-IDF + MNB - Đánh giá Accuracy, Precision, Recall, F1-score.	☐	- Dựng môi trường Spark - Kiểm tra phiên bản Java/Python/Spark - Thử đọc dữ liệu bằng PySpark; thiết kế cấu trúc output và cách lưu kết quả.	☐
3	**HOÀN THIỆN PRODUCER**		**ĐÓNG GÓI MODEL**		**TẠO CONSUMER THỬ NGHIỆM**	
	- Cài đặt Kafka - Tạo topic youtube-live-chat - Viết producer lấy dữ liệu hoặc replay JSON/CSV - Cấu hình gửi message và logging; kiểm tra dữ liệu gửi thành công.	☐	- Hoàn thiện tiền xử lý và model - lưu model/vectorizer - viết hàm inference dùng chung - quy định format đầu vào/đầu ra của dự đoán.	☐	- Viết Kafka consumer thử nghiệm - kết nối Spark với Kafka - đọc message dạng JSON - kiểm tra schema và xử lý message lỗi.	☐
4	**KIỂM THỬ INGESTION**		**TÍCH HỢP INFERENCE**		**HOÀN THIỆN STREAMING**	
	- Hoàn thiện producer - bổ sung timestamp, message ID, xử lý lỗi và cấu hình tốc độ gửi - kiểm tra message thiếu trường hoặc sai định dạng.	☐	- Tích hợp inference vào luồng xử lý - kiểm tra kết quả trên mẫu thật và mẫu lỗi - thống nhất nhãn sentiment và xác suất dự đoán nếu model hỗ trợ.	☐	- Viết Spark Structured Streaming job - đọc Kafka, parse JSON, tiền xử lý, dự đoán sentiment - cấu hình checkpoint và ghi output.	☐
5	**KIỂM TRA DỮ LIỆU OUTPUT**		**PHÂN TÍCH PREDICTION**		**DASHBOARD MVP**	
	- Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu output - đối chiếu số message gửi và số message xử lý - hỗ trợ xử lý duplicate hoặc lỗi dữ liệu.	☐	- Phân tích kết quả dự đoán - kiểm tra các trường hợp phân loại sai - chuẩn bị thống kê theo nhãn, thời gian và mẫu câu.	☐	- Hoàn thiện sink lưu kết quả (Parquet hoặc PostgreSQL) - xây dựng dashboard MVP gồm tổng số tin nhắn, tỷ lệ sentiment, biểu đồ theo thời gian và bảng tin nhắn gần nhất.	☐
	KIỂM THỬ TỐC ĐỘ GỬI		**ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG**		**MONITORING VÀ RELIABILITY**	

6	- Kiểm thử tốc độ gửi - tăng dần tốc độ message - theo dõi lỗi producer, Kafka backlog và khả năng tiếp tục gửi sau gián đoạn.	☐	- Đánh giá chất lượng model trên tập test - lập confusion matrix, Precision/Recall/F1 - phân tích hạn chế như sarcasm, emoji, câu pha ngôn ngữ.	☐	- Theo dõi thời gian xử lý, throughput, lỗi Spark, checkpoint và tài nguyên hệ thống - hoàn thiện monitoring phù hợp với thời gian còn lại.	☐
7	**CHẠY REPLAY EXPERIMENTS**		**SO SÁNH MODEL**		**ĐO HIỆU NĂNG END-TO-END**	
	- Chuẩn bị các kịch bản replay theo nhiều tốc độ - lưu cấu hình, timestamp và số lượng message của từng lần chạy.	☐	- So sánh LR và MNB trên cùng tập test - tổng hợp chất lượng, thời gian inference và trade-off giữa các model.	☐	- Chạy end-to-end experiments - đo throughput, end-to-end latency, lỗi và khả năng xử lý khi tăng tốc độ gửi - tổng hợp kết quả thành bảng/biểu đồ.	☐
8	**TÀI LIỆU DỮ LIỆU**		**BÁO CÁO ML**		**TÍCH HỢP, DEMO VÀ RUNBOOK**	
	- Viết tài liệu nguồn dữ liệu, schema, cách chạy producer/replay - hỗ trợ kiểm thử demo từ đầu đến cuối.	☐	- Hoàn thiện báo cáo ML: dataset, tiền xử lý, mô hình, kết quả và hạn chế - chuẩn bị phần trình bày mô hình.	☐	- Tích hợp hệ thống, viết hướng dẫn chạy, cấu hình và troubleshooting - hoàn thiện dashboard, sơ đồ kiến trúc và demo.	☐